

CS50031/IT50031/CI50031

Roll No. :

Nov. 2024

DATA SCIENCES : DATA WAREHOUSING AND DATA MINING

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper A, B and C.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer **all** the 10 parts of the question No. 1 in **Section A**. Each part carries **one** mark and **all** 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in **Section B**. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in **Section C**. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve **all** the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.



सेक्शन – ए

SECTION – A

1. (i) डेटा माइनिंग के क्या कार्य हैं ?

- (a) असोसिएशन और करेक्शनल एनालिसिस क्लासीफिकेशन
- (b) प्रेडिक्शन और कैरेक्टराइजेशन
- (c) क्लस्टर एनालिसिस और एवोल्यूशन एनालिसिस
- (d) उपरोक्त सभी

What are the functions of Data Mining ?

- (a) Association and correctional analysis classification
- (b) Prediction and characterization
- (c) Cluster analysis and evolution analysis
- (d) All of the above

(ii) डेटा माइनिंग में KDD क्या है ?

- (a) नॉलेज डिस्कवरी डाटाबेस
- (b) नॉलेज डिस्कवरी डाटा
- (c) नॉलेज डाटा डेफिनेशन
- (d) नॉलेज डाटा हाउस

What is KDD in data mining ?

- (a) Knowledge Discovery Database
- (b) Knowledge Discovery Data
- (c) Knowledge Data Definition
- (d) Knowledge Data House

(iii) निम्न में से किस एक क्लस्टरिंग तकनीक को मर्जिंग एप्रोच की आवश्यकता है ?

- (a) विभाजन
- (b) नेव बेयस
- (c) पदानुक्रमिक
- (d) (a) और (c) दोनों

Which one of the following clustering technique needs the merging approach ?

- (a) Partitioned
- (b) Naive Bayes
- (c) Hierarchical
- (d) Both (a) and (c)

(iv) ROLAP का पूरा नाम है

- (a) रिलेटिव ऑनलाइन एनेलेटिकल प्रोसेसिंग
- (b) रिलेशनल ऑनलाइन एनेलेटिकल प्रोसेसिंग
- (c) रिलेशनल ऑनलाइन एसेसमेंट प्रोसेसिंग
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

ROLAP stands for

- (a) Relative Online Analytical Processing
- (b) Relational Online Analytical Processing
- (c) Relational Online Assessment Processing
- (d) None of the above

(v) शोर और असंगत डेटा को दूर करने के लिए _____ की आवश्यकता है ।

- (a) डाटा क्लीनिंग
- (b) डाटा ट्रांसफारमेशन
- (c) डाटा रिडक्शन
- (d) डाटा इन्टीग्रेशन

To remove noise and inconsistent data, _____ is needed.

- (a) Data Cleaning
- (b) Data Transformation
- (c) Data Reduction
- (d) Data Integration

(vi) डाटा वेयरहाउस में शामिल हो सकते हैं

- (a) डाटाबेस टेबल (b) ऑनलाइन डाटा
(c) फ्लैट फाइल्स (d) उपरोक्त सभी

Data warehouse can include

- (a) Database table (b) Online data
(c) Flat files (d) All of the above

(vii) निम्न में से कौन सी क्लासीफिकेशन एल्गोरिथम नहीं है ?

- (a) k-नियरेस्ट एल्गोरिथम (b) डिसीजन ट्री
(c) नेव बेयस (d) लीनियर रिग्रेशन

Which of the following is not a classification algorithm ?

- (a) K-nearest algorithm (b) Decision tree
(c) Naive Bayes (d) Linear regression

(viii) निरंतर डेटा के लिए k-नियरेस्ट एल्गोरिथम में आमतौर पर कौन सी दूरी मेट्रिक का उपयोग किया जाता है ?

- (a) मैनहट्टन दूरी (b) यूक्लिडियन दूरी
(c) मिन्कोव्सकी दूरी (d) हैमिंग दूरी

Which distance metric is commonly used in the K-nearest algorithm for continuous data ?

- (a) Manhattan distance (b) Euclidean distance
(c) Minkowski distance (d) Hamming distance

(ix) नीचे दिए गए डेटा सेट में आउटलायर्स खोजें :

16, 14, 3, 12, 15, 17, 22, 15, 52

- (a) 22 (b) 12
(c) 52 (d) 3

Find the outliers in the given data set below :

16, 14, 3, 12, 15, 17, 22, 15, 52

- (a) 22 (b) 12
(c) 52 (d) 3

(x) PAM का पूरा नाम क्या है ?

- (a) मेडोइड्स के ऊपर प्रोटोटाइप (b) माध्य के चारों ओर प्रोटोटाइप
(c) मेडोइड्स के चारों ओर विभाजन (d) माध्य से ऊपर विभाजन

What is the full name of PAM ?

- (a) Prototype Above Medoids (b) Prototype Around Means
(c) Partitioning Around Medoids (d) Partitioning Above Means

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. डाटा माइनिंग सिस्टम्स को वर्गीकृत कीजिए ।

Classify Data Mining systems.

(3)

3. डाटा क्यूब गणनाएँ समझाइए ।

Explain Data Cube computation.

(3)

P.T.O.

4. 'डाटा माइनिंग' और 'डाटा वेयरहाउस' को परिभाषित कीजिए।
Define 'Data Mining' and 'Data Warehouse'. (3)
5. रूल-बेस्ड क्लासीफिकेशन को संक्षिप्त में समझाइए।
Explain Rule based classification in brief. (3)
6. लेजी लर्नर तकनीक को संक्षेप में समझाइए।
Explain Lazy learners technique in brief. (3)
7. क्लस्टर एनालिसिस की बुनियादी अवधारणा लिखिए।
Write basic concept of cluster analysis. (3)
8. डेनसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को समझाइए।
Explain Density based clustering. (3)
9. पैटर्न इवैल्युएशन मेथड को समझाइए।
Explain pattern evaluation method. (3)

सेक्शन – सी
SECTION – C

10. डाटा प्रीप्रोसेसिंग के प्रमुख चरणों को समझाइए।
Explain major steps of data preprocessing. (8)
11. डेटा सामान्यीकरण के लिए एट्रिब्यूट ओरियंटेड इन्डक्शन तकनीक को समझाइए।
Explain attribute oriented induction technique for Data Generalization. (8)
12. कन्स्ट्रेंट बेस्ड फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग को समझाइए।
Explain constraint based frequent pattern mining. (8)
13. वर्गीकरण की डिसीजन ट्री इन्डक्शन तकनीक को समझाइए।
Explain Decision tree Induction technique of classification. (8)
14. क्लस्टर एनालिसिस की विभाजन विधि एवं पदानुक्रमिक विधि को समझाइए।
Explain partitioning method and hierarchical method of cluster analysis. (8)
15. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
Write short note on following :
(1) पेज रैंक एल्गोरिथम
Page Rank Algorithm
(2) OLAP
OLAP (4+4)